Temel Kavramlar – Teşhis Testi

12 soru · 17 dakika

Ad Soyad: Tarih: Başlama–bitiş saati:

Bilmediğin soruyu boş bırak, tahmin etme. Bu test not için değil, eksiklerini bulmak için.

1. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?

A) $\sqrt{0{,}4}$

B) $\sqrt{0{,}09}$

C) $0{,}\overline{6}$

D) $\dfrac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$

E) $\sqrt{1{,}44}$

2. a bir tek tam sayı ve b bir çift tam sayı olmak üzere, aşağıdaki ifadelerden hangisinin değeri **kesinlikle** tek sayıdır?

A) $a \cdot b$

B) $a + b + 1$

C) $3a + 5$

D) $b^2 + a \cdot b$

E) $a^2 + b$

3. 15'ten küçük asal sayıların toplamı kaçtır?

A) 39

B) 40

C) 41

D) 42

E) 50

4. $\dfrac{7!}{5!} + 0! \cdot 3!$ işleminin sonucu kaçtır?

A) 8

B) 42

C) 43

D) 48

E) 216

5. Aşağıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur?

I. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır.

II. İki irrasyonel sayının toplamı bir irrasyonel sayıdır.

III. Bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının toplamı bir irrasyonel sayıdır.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

6. a, b ve c sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere

$$a^2 \cdot b < 0, \quad b \cdot c^3 > 0, \quad \frac{a}{c} < 0$$

olduğu biliniyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle** pozitiftir?

A) $a - b$

B) $a \cdot b$

C) $b + c$

D) $a \cdot c$

E) $c - a$

7. Ahmet ile kız kardeşi Elif'in bugünkü yaşları birer asal sayıdır. Elif, Ahmet'ten küçüktür. 5 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 35 olacaktır.

Buna göre Elif'in 5 yıl sonraki yaşı kaçtır?

A) 2

B) 7

C) 12

D) 23

E) 28

8. Maratona hazırlanan Deniz, antrenman programının ilk günü 3 km koşmuş; sonraki her gün bir önceki günden 2 km fazla koşmuştur. Deniz programın son günü 25 km koşmuştur. Buna göre Deniz bu programda toplam kaç km koşmuştur?

A) 154
B) 168
C) 169
D) 322
E) 336

9. x ve y tam sayılar olmak üzere
$-4 < x \leq 3$ ve $-2 \leq y < 5$
olduğuna göre $x^2 - 3y$ ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) -3
B) 9
C) 12
D) 15
E) 22

10. Ardışık 7 tek sayının toplamı, bu sayıların en küçüğünün 9 katından 12 fazladır.
Buna göre bu sayıların en büyüğü kaçtır?

A) 15
B) 21
C) 27
D) 29
E) 36

11. a ve b doğal sayılar (0 dâhil) olmak üzere
$a! = 6 \cdot b!$
eşitliğini sağlayan tüm $(a,\ b)$ ikilileri için $a + b$ toplamının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 7
B) 11
C) 14
D) 15
E) 18

12. a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere
$a \cdot b = 24$ ve $b \cdot c = 36$
olduğuna göre $a + b + c$ toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 10
B) 16
C) 17
D) 23
E) 61

Cevap Kâğıdı

Ad Soyad: _____

1	A	B	C	D	E	**2**	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E	**4**	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E	**6**	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E	**8**	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E	**10**	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E	**12**	A	B	C	D	E

Öğretmen: bu kâğıttaki işaretlemeleri uygulamada "Kâğıt cevaplarını gir" ekranına aktarın.